



PostgreSQL bilan tanishish. Jadval yaratish va ma'lumot turlari

PostgreSQL va pgAdmin'ni o'rnatish, psql konsoli, ma'lumotlar bazasi yaratish, CREATE TABLE, asosiy ma'lumot turlari (INTEGER, NUMERIC, VARCHAR, TEXT, BOOLEAN, DATE, TIMESTAMP), SERIAL, ALTER TABLE va DROP TABLE.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- PostgreSQL va uning grafik dasturi pgAdmin'ni o'rnatishni;
- Yangi ma'lumotlar bazasi yaratishni;
- `CREATE TABLE` bilan jadval yaratish va ustun turlarini to'g'ri tanlashni;
- Jadval tuzilmasini o'zgartirish (`ALTER`) va o'chirishni (`DROP`).

PostgreSQL nima?

PostgreSQL (qisqacha "Postgres", belgisi — fil ) — dunyodagi eng ishonchli va kuchli **bepul, ochiq kodli** relyatsion DBMS. Uni Apple, Instagram, Spotify, Reddit kabi kompaniyalar ishlatadi. U 35 yildan ortiq rivojlanib kelmoqda.

PostgreSQL **server** sifatida ishlaydi: kompyuteringizda fonda yoqiq turadi va dasturlar (pgAdmin, Python, Django) unga **ulanib**, SQL so'rovlar yuboradi.



O'rnatish

- 1 postgresql.org/download → operatsion tizimingizni tanlang → **Download the installer** (EDB) → eng so'nggi versiya.
- 2 O'rnatish oynasida barcha komponentlarni qoldiring: **PostgreSQL Server**, **pgAdmin 4**, **Command Line Tools**.
- 3 **Parol** so'raladi — bu `postgres` (bosh administrator) foydalanuvchisi paroli. **Uni yozib qo'ying!** Unutsangiz, qayta o'rnatishga to'g'ri keladi.
- 4 Port: `5432` (standart) — o'zgartirmang.
- 5 O'rnatish tugagach, "Stack Builder" ni ishga tushirish shart emas.



O'rnatib bo'lmasa

Maktab kompyuterida ruxsat bo'lmasa, brauzerda ishlaydigan bepul onlayn muharrirlardan foydalaning: db-fiddle.com (PostgreSQL'ni tanlang) yoki onecompiler.com/postgresql. Bu darsdagi barcha SQL'lar ularda ishlaydi.

pgAdmin bilan ishlash

- 1 pgAdmin 4 ni oching (birinchi marta pgAdmin uchun "master parol" so'rashi mumkin).
- 2 Chap panelda **Servers** → **PostgreSQL** ni oching — o'rnatishdagi parolni kiriting.
- 3 **Databases** ustida o'ng tugma → **Create** → **Database...** → nom: `maktab` → **Save**.
- 4 `maktab` bazasini tanlang va yuqoridagi **Query Tool** (↗ yoki SQL belgisi) tugmasini bosing — SQL yozish oynasi ochiladi.
- 5 SQL yozib, `F5` (yoki ▶ Execute) bilan bajaring. Natija pastki panelda ko'rinadi.

psql — buyruqlar qatori orqali

Terminal

```
psql -U postgres
```

```
# ulanish (parol so'raladi)
```

SQL

```
CREATE DATABASE maktab;           -- baza yaratish
\l                                -- barcha bazalar ro'yxati
\c maktab                         -- maktab bazasiga o'tish
\dt                                -- jadvallar ro'yxati
\d oquvchilar                     -- jadval tuzilmasini ko'rish
\q                                -- chiqish
```



SQL yozish qoidalar

- Har bir buyruq `;` (nuqta-vergul) bilan tugaydi.
- SQL kalit so'zlari katta-kichik harfni farqlamaydi (`select` = `SELECT`), lekin **kalit so'zlarni KATTA**, nomlarni kichik yozish odat.
- Matnlar **bitta qo'shtirnoqda**: `'Ali'`. O'zbekcha apostrof ikkilantiriladi: `'O''zbekiston'`.
- Izoh: `-- bir qatorli` yoki `/* ko'p qatorli */`.
- Jadval va ustun nomlari: kichik lotin harflar va pastki chiziq — `oquvchilar`, `tugilgan_sana`.

Ma'lumot turlari

Jadval yaratishda har bir ustunning **turini** ko'rsatish shart. To'g'ri tanlangan tur xatolarning oldini oladi va joyni tejaydi.

Tur	Nima uchun	Misol qiymat
<code>INTEGER</code> (<code>INT</code>)	Butun son (± 2 mlrd gacha)	<code>14</code> , <code>-5</code>
<code>SMALLINT</code>	Kichik butun son ($\pm 32\,767$)	baho: <code>5</code>
<code>BIGINT</code>	Juda katta butun son	telefon raqami yoki katta id
<code>SERIAL</code>	Avtomatik o'suvchi butun son (1, 2, 3...) — id uchun	—

<code>NUMERIC(10, 2)</code>	Aniq o'nlik son — pul uchun (10 xona, shundan 2 tasi kasr)	<code>12500.50</code>
<code>REAL</code> , <code>DOUBLE PRECISION</code>	Taqribiy kasr son (ilmiy hisoblar)	<code>3.14159</code>
<code>VARCHAR(n)</code>	Uzunligi n gacha bo'lgan matn	<code>VARCHAR(50)</code> — ism
<code>TEXT</code>	Cheksiz uzunlikdagi matn	maqola, izoh
<code>BOOLEAN</code>	Rost / yolg'on	<code>TRUE</code> , <code>FALSE</code>
<code>DATE</code>	Sana	<code>'2012-03-15'</code> (yil-oy-kun)
<code>TIME</code>	Vaqt	<code>'08:30:00'</code>
<code>TIMESTAMP</code>	Sana va vaqt	<code>'2026-10-06 14:30:00'</code>



Turni tanlashdagi muhim qoidalar

- **Pul uchun** `REAL` emas, `NUMERIC` — kasr sonlar kompyuterda aniq saqlanmaydi ($0.1 + 0.2 \neq 0.3$!).
- **Telefon raqami** uchun `INTEGER` emas, `VARCHAR(20)` — unda `+` belgisi va boshidagi 0 bo'lishi mumkin, u bilan hisob-kitob qilinmaydi.
- **Sanani** matn sifatida saqlamang — `DATE` bilan sanalarni solishtirish va hisoblash mumkin.

Jadval yaratish: CREATE TABLE

SQL

```
CREATE TABLE sinflar (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    nomi        VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
    sinf_rahbari VARCHAR(100),  
    xona        SMALLINT  
);  
  
CREATE TABLE oquvchilar (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,           -- avtomatik id,  
    birlamchi_kalit  -- birlamchi kalit  
    ism         VARCHAR(50) NOT NULL,         -- bo'sh bo'lishi mumkin  
    emas  
    familiya    VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tugilgan_sana DATE,  
    telefon     VARCHAR(20),  
    email        VARCHAR(100) UNIQUE,         -- takrorlanmasin  
    alochi       BOOLEAN DEFAULT FALSE,       -- standart qiymat  
    sinf_id      INTEGER REFERENCES sinflar(id), -- tashqi kalit!  
    yaratilgan   TIMESTAMP DEFAULT NOW()      -- qo'shilgan vaqt  
    avtomatik  
);
```

Cheklovlar (constraints)

Cheklov	Ma'nosi
PRIMARY KEY	Birlamchi kalit: noyob va bo'sh emas
NOT NULL	Majburiy maydon — bo'sh qoldirib bo'lmaydi
UNIQUE	Takrorlanmas qiymat (ikki o'quvchida bir xil email bo'lmaydi)
DEFAULT qiymat	Qiymat berilmasa — shu qo'yiladi
CHECK (shart)	Qiymat shartga mos bo'lishi kerak: CHECK (baho BETWEEN 2 AND 5)

SQL

```
CREATE TABLE baholar (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    oquvchi_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES oquvchilar(id) ON DELETE CASCADE,  
    fan         VARCHAR(50) NOT NULL,  
    baho        SMALLINT NOT NULL CHECK (baho BETWEEN 2 AND 5),  
    sana        DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

ON DELETE CASCADE — o'quvchi o'chirilsa, uning barcha baholari ham avtomatik o'chadi (yetim baholar qolmaydi).



Jadvallar **tartib** bilan yaratiladi: avval bog'lanish ko'rsatiladigan (`sinf`lar), keyin unga ishora qiluvchi (`oquvchilar`), keyin `baholar`. Aks holda "relation does not exist" xatosi chiqadi.

Jadvalni o'zgartirish va o'chirish

SQL

```
-- Yangi ustun qo'shish
ALTER TABLE oquvchilar ADD COLUMN manzil TEXT;

-- Ustun nomini o'zgartirish
ALTER TABLE oquvchilar RENAME COLUMN manzil TO yashash_joyi;

-- Ustun turini o'zgartirish
ALTER TABLE oquvchilar ALTER COLUMN telefon TYPE VARCHAR(30);

-- Ustunni o'chirish
ALTER TABLE oquvchilar DROP COLUMN yashash_joyi;

-- Jadval nomini o'zgartirish (umumiy ko'rinishi)
-- ALTER TABLE eski_nom RENAME TO yangi_nom;

-- Jadvalni BUTUNLAY o'chirish (ehtiyot bo'ling — qaytarib bo'lmaydi!)
DROP TABLE IF EXISTS vaqtinchalik;
```



`DROP TABLE` va `DROP DATABASE` jadval/bazani **barcha ma'lumotlari bilan birga** o'chiradi.

"Ctrl+Z" yo'q! Bajarishdan oldin ikki marta o'ylang (va zaxira nusxangiz borligiga ishonch hosil qiling — 29-mavzu).

Amaliy mashg'ulot

- 1 PostgreSQL va pgAdmin'ni o'rnatish (yoki db-fiddle.com'ni oching).
- 2 `maktab` bazasini yarating.
- 3 Yuqoridagi `sinflar`, `oquvchilar`, `baholar` jadvallarini yarating. pgAdmin'da **Schemas** → **public** → **Tables** ni yangilab (`F5`), jadvallarni ko'ring.
- 4 `oquvchilar` jadvali ustida o'ng tugma → **Properties** → **Columns**: ustunlar va turlarini tekshiring.
- 5 **Mustaqil**: `togaraklar` (`id`, `nomi`, `rahbar`, `joylar_soni` — musbat bo'lsin) va ko'pga-ko'p uchun `azoliklar` (`oquvchi_id`, `togarak_id`, `qoshilgan_sana`) jadvallarini yarating. `azoliklar` da bitta

o'quvchi bir to'garakka ikki marta yozilmasligi uchun `PRIMARY KEY (oquvchi_id, togarak_id)` qo'llang.

6 oquvchilar jadvaliga jinsi ustunini qo'shing: faqat 'o'g'il' yoki 'qiz' bo'lishi mumkin (`CHECK ... IN (...)`).

▼ 5 va 6-topshiriqlar javobi

SQL

```
CREATE TABLE togaraklar (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nomi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    rahbar VARCHAR(100),  
    joylar_soni INTEGER CHECK (joylar_soni > 0)  
);  
  
CREATE TABLE azoliklar (  
    oquvchi_id INTEGER REFERENCES oquvchilar(id) ON DELETE CASCADE,  
    togarak_id INTEGER REFERENCES togaraklar(id) ON DELETE CASCADE,  
    qoshilgan_sana DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    PRIMARY KEY (oquvchi_id, togarak_id)  
);  
  
ALTER TABLE oquvchilar ADD COLUMN jinsi VARCHAR(10) CHECK (jinsi IN  
('o'g'il', 'qiz'));
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ `relation "oquvchilar" does not exist` — jadval yaratilmagan yoki boshqa bazaga ulangansiz.
- ✗ `syntax error at or near ")"` — oxirgi ustundan keyin ortiqcha vergul qoldirilgan.
- ✗ Matnni qo'sh qo'shtirnoqda yozish: `"Ali"` — SQL'da qo'sh qo'shtirnoq ustun nomlari uchun; matn — `'Ali'`.
- ✗ `password authentication failed` — o'rnatishdagi parol noto'g'ri kiritilgan.

O'zingizni tekshiring

? Pul summasini saqlash uchun eng to'g'ri tur?

- A. `REAL`
- B. `VARCHAR`
- C. `NUMERIC(12, 2)`
- D. `BOOLEAN`

? Avtomatik 1, 2, 3... deb o'suvchi id ustuni uchun tur?

- A. `SERIAL`
- B. `AUTO`
- C. `COUNTER`
- D. `TEXT`

? Ustunni majburiy (bo'sh bo'lmaydigan) qiluvchi cheklov?

- A. `UNIQUE`
- B. `DEFAULT`
- C. `CHECK`
- D. `NOT NULL`

? Mavjud jadvalga yangi ustun qo'shuvchi buyruq?

- A. `UPDATE TABLE ... ADD`
- B. `ALTER TABLE ... ADD COLUMN`
- C. `INSERT COLUMN`
- D. `CREATE COLUMN`

? Telefon raqami (+998901234567) uchun eng mos tur?

- A. `INTEGER`
- B. `NUMERIC`
- C. `VARCHAR(20)`
- D. `DATE`

? SQL'da matn qiymati qanday yoziladi?

- A. `'Ali'`
- B. `"Ali"`
- C. ``Ali``
- D. `Ali`



Uyga vazifa

- `dokon` bazasini yarating va jadvallarni tuzing: `toifalar`, `mahsulotlar` (narx — `NUMERIC`, soni — 0 dan kichik emas, `toifa_id` — `FK`), `mijozlar` (email `UNIQUE`).
- 26-mavzudagi kutubxona ER-diagrammangiz asosida haqiqiy jadvallarni SQL'da yarating.

✓ Yodda tuting

- PostgreSQL — server (port 5432); pgAdmin — grafik dastur; psql — konsol.
- `CREATE DATABASE nom;` , `CREATE TABLE nom (ustun TUR cheklovlar, ...);`
- Turlar: `SERIAL` , `INTEGER` , `NUMERIC` , `VARCHAR(n)` , `TEXT` , `BOOLEAN` , `DATE` , `TIMESTAMP` .
- Cheklovlar: `PRIMARY KEY` , `NOT NULL` , `UNIQUE` , `DEFAULT` , `CHECK` , `REFERENCES` .
- `ALTER TABLE` — o'zgartirish; `DROP TABLE` — o'chirish (qaytarib bo'lmaydi!).

☐ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. Pul summasini saqlash uchun eng to'g'ri tur? — **C) NUMERIC(12, 2)**
2. Avtomatik 1, 2, 3... deb o'suvchi id ustuni uchun tur? — **A) SERIAL**
3. Ustunni majburiy (bo'sh bo'lmaydigan) qiluvchi cheklov? — **D) NOT NULL**
4. Mavjud jadvalga yangi ustun qo'shuvchi buyruq? — **B) ALTER TABLE ... ADD COLUMN**
5. Telefon raqami (+998901234567) uchun eng mos tur? — **C) VARCHAR(20)**
6. SQL'da matn qiymati qanday yoziladi? — **A) 'Ali'**